



中华人民共和国国家标准

GB/T 44715—2024

民用轻小型无人机碰撞安全性要求

Impact safety requirements for civil light and small unmanned aircraft

2024-09-29 发布

2025-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 碰撞伤害等级划分 1

 5.1 钝性伤害定级标准 1

 5.2 锐性伤害定级标准 2

6 无人机碰撞安全要求 2

 6.1 无人机机体结构碰撞安全 2

 6.2 被碰撞人员安全 2

7 无人机碰撞安全试验要求 3

 7.1 试验目的 3

 7.2 试验大纲 3

 7.3 试验项目 3

 7.4 试验测量和数据处理 3

 7.5 结果评定 3

 7.6 试验报告 3

附录 A（资料性） 无人机碰撞安全试验方法 5

 A.1 试验条件 5

 A.2 无人机机体材料力学性能试验 5

 A.3 无人机机体结构冲击性能试验 5

 A.4 无人机碰撞人员伤害试验 6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本文件起草单位：中国飞机强度研究所、西安交通大学、中国航空综合技术研究所、深圳市大疆创新科技有限公司、深圳市鼎峰无限电子有限公司、北京科技大学、深圳美团低空物流科技有限公司、西北工业大学、中国电子科技集团公司第五十四研究所。

本文件主要起草人：白春玉、王亚锋、舒振杰、刘小川、张永杰、胡应东、郭亚周、王计真、李志刚、战治国、安昊、贾佳、周晋、唐璐、曹乐、何兴扬、葛宇静、符文星、杨宏伟、苗娟、舒挽、魏凌、刘军莹、张建军、何知芪、张积亭、张泽京、符伟超、王久元、石磊。

民用轻小型无人机碰撞安全性要求

1 范围

本文件规定了民用轻小型无人机的碰撞伤害等级划分、碰撞安全要求与碰撞安全试验要求。
本文件适用于最大起飞重量在 0.25 kg~25 kg 的民用轻小型无人机碰撞安全性的评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 35018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级
GB/T 38152 无人驾驶航空器系统术语
GB 42590—2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求

3 术语和定义

GB/T 35018 和 GB/T 38152 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无人机碰撞安全 impact safety of unmanned aircraft

无人机运行中因安全措施失灵或操作失误等引起与其他目标物的碰撞安全问题,在碰撞过程和碰撞事件发生后,最大程度减少无人机对人体造成的伤害。

3.2

钝性伤害 blunt injury

人体受到钝物撞击导致的伤害。

注:民用轻小型无人机钝性伤害主要为碰撞人体过程由机械性外力导致的伤害。

3.3

锐性伤害 sharp injury

人体皮肤受到利器割伤或刺伤导致的伤害。

注:民用轻小型无人机锐性伤害主要为叶片割伤或刺伤人体皮肤导致的伤害。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AIS:简明伤害分级(Abbreviated Injury Scale)

SIS:锐性伤害分级(Sharp Injury Scale)

5 碰撞伤害等级划分

5.1 钝性伤害定级标准

根据伤害的严重程度,按照简明伤害分级的规定将钝性伤害分为 5 级,见表 1。

表 1 人体钝性伤害分级

序号	伤害级别	伤害程度
1	AIS 1 级	无伤害
2	AIS 2 级	轻伤
3	AIS 3 级	中度伤害
4	AIS 4 级	重度伤害(无生命危险)
5	AIS 5 级	重伤(有生命危险)

5.2 锐性伤害定级标准

根据伤害的严重程度将锐性伤害分为 3 级,见表 2。

表 2 人体锐性伤害分级

序号	伤害级别	伤害程度
1	SIS 1 级	未出现锐性伤害,具体表现为皮肤仅有擦伤、挫伤
2	SIS 2 级	通过简单处理后能够解决的伤害,具体表现为伤口长度不大于 20 cm,且不深及皮下组织
3	SIS 3 级	需要就医才能解决的伤害,具体表现为伤害等级大于 SIS 2 级

6 无人机碰撞安全要求

6.1 无人机机体结构碰撞安全

6.1.1 材料

无人机机体材料应具有良好的缓冲吸能特性。

6.1.2 结构

无人机机体结构应具有良好的碰撞能量吸收特性,碰撞发生时,无人机机体结构能够通过发生一定的塑性变形甚至结构破坏而吸收或疏导碰撞产生的能量。

6.1.3 桨叶及桨叶罩

无人机桨叶及桨叶罩应符合 GB 42590—2023 中 4.5.2 的要求。

6.2 被碰撞人员安全

6.2.1 钝性伤害

无人机碰撞人体造成的钝性伤害 AIS 3 级损伤的概率应不高于 20%,具体碰撞条件如下。

- a) 以无人机运行中的最大飞行速度撞击人体任何部位。
- b) 无人机悬停状态,地面风速不超过 5.4 m/s(3 级风)条件下,以 10 m 高度自由跌落撞击人体头部。如无人机带有降落伞等保护措施,记录无人机开伞状态下的最大触碰速度,将此速度折算

为无人机不带保护措施情况下的自由落体高度,按照等效高度开展跌落试验。

6.2.2 锐性伤害

无人机在使用中的任何情况,其旋转叶片对人体皮肤造成的锐性伤害(包括刺伤和割伤)应不高于 SIS 2 级。

7 无人机碰撞安全试验要求

7.1 试验目的

试验目的包括:

- a) 验证无人机是否满足碰撞安全要求;
- b) 为无人机结构优化设计提供试验数据支撑。

7.2 试验大纲

应编制民用轻小型无人机碰撞安全试验大纲并获得批准,规范民用轻小型无人机碰撞安全试验要求、方法及数据处理等,试验大纲包含任务依据、试验目的、试验条件、试验项目、试验方法、数据处理与评定准则等内容。

7.3 试验项目

试验项目包括:

- a) 无人机机体材料力学性能试验;
- b) 无人机机体结构冲击性能试验;
- c) 无人机碰撞人体钝性伤害试验;
- d) 无人机碰撞人体锐性伤害试验。

注:试验方法见附录 A。

7.4 试验测量和数据处理

试验测量数据应包括:

- a) 无人机机体材料力学性能试验测量试样在加载过程的载荷、变形等参数;
- b) 无人机机体结构冲击性能试验测量试样的冲击加载速度、载荷和变形等参数;
- c) 无人机碰撞人体钝性伤害试验测量无人机的撞击姿态、撞击速度,被撞击部位的变形、加速度、力和力矩等;
- d) 无人机碰撞人体锐性伤害试验测量无人机的撞击姿态、撞击速度、旋翼叶片运转速度,仿真皮肤的伤口长度和深度等。

试验获得的头部加速度、颈部力和力矩等测量数据应进行处理。

7.5 结果评定

依据试验数据处理结果,分析并判定无人机是否满足产品规范中安全要求。

7.6 试验报告

试验报告一般包括:

- a) 被试品型号、样品及供应商信息;
- b) 被试品全貌照片;

- c) 试验名称、地点、目的和依据；
- d) 试验项目、方法、顺序、日期和人员；
- e) 试验设备、测量设备的检定和校准情况；
- f) 试验测试过程图片；
- g) 试验中出现的现象及其说明；
- h) 测量数据、数据处理方法及处理结果；
- i) 试验结论；
- j) 附录。

附 录 A
(资料性)
无人机碰撞安全试验方法

A.1 试验条件

A.1.1 设备

用于产品检验的仪器设备(包括专用设备)经检定或校准并在有效期内,陪试设备检验合格。所用测试仪器满足使用要求。

A.1.2 人员

试验人员熟练操作被试品、测试设备,具有相应岗位的技术和能力。

A.1.3 环境

除非另有规定,试验在 15℃~35℃的室温环境下进行。

A.2 无人机机体材料力学性能试验

A.2.1 试验装置

无人机机体材料力学性能试验可选用材料试验机、高速液压伺服材料试验机或霍普金森杆装置。

A.2.2 试验步骤

主要试验步骤如下:

- a) 试验前准备,包括检查被试品状态,记录被试品尺寸(如宽度、厚度等),对被试品表面喷涂散斑等;
- b) 安装被试品,确保被试品固定端夹持牢固,水平度和垂直度满足安装要求;
- c) 根据目标加载应变率和测试要求,设置试验参数,如加载速率、数据采样率、高速摄像机采样帧频等;
- d) 启动试验加载,触发数据采集系统进行试验数据采集,对试验全程进行高速摄影录像;
- e) 数据分析和结果处理,进行数据分析获得单个被试品的应力、应变及变形场等信息,试验数据处理获得力学性能试验结果。

A.3 无人机机体结构冲击性能试验

A.3.1 试验装置

无人机机体结构冲击性能试验可选用自由跌落释放试验装置或落锤试验装置。

A.3.2 试验步骤

A.3.2.1 自由跌落试验

主要试验步骤如下。

- a) 试验前准备,包括检查被试品状态和试验装置状态、起吊/释放工装夹具及辅助用品准备等。
- b) 被试品安装,用吊绳对无人机进行吊点连接,调整吊绳长度使被试品处于水平姿态,姿态误差

在 $\pm 1^\circ$ 以内;选用轻质吊绳,连接无人机机体结构附加吊绳重量不超过无人机自重的5%。

- c) 起吊被试品,当被试品姿态和离地高度都达到预定要求后,释放锁打开,使被试品自由落体跌落至测力平台。
- d) 采用高速摄像机记录无人机撞击的姿态失效过程。
- e) 记录试验过程中的数据。

A.3.2.2 落锤试验

主要试验步骤如下:

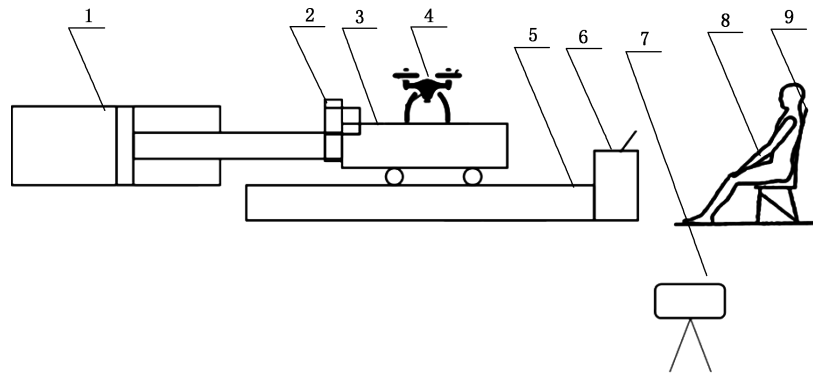
- a) 试验前准备,包括检查被试品状态和试验装置状态、锤头工装夹具及辅助用品准备等;
- b) 被试品安装,将被试品放置于测力平台台面上,调整位置使得被试品、冲击锤头和测力平台中心在同一轴线上;
- c) 提升冲击锤头至预定高度后,释放锤头垂直冲击被试品;
- d) 采用高速摄像机记录锤头冲击被试品过程无人机的失效模式;
- e) 记录试验过程中的数据。

A.4 无人机碰撞人员伤害试验

A.4.1 钝性伤害试验

A.4.1.1 试验装置

无人机水平碰撞人员钝性伤害试验装置主要由动力加载装置、锁止与释放装置、滑台、被试品、滑轨、缓冲装置、高速摄像机、假人和假人支持装置组成,如图 A.1 所示。

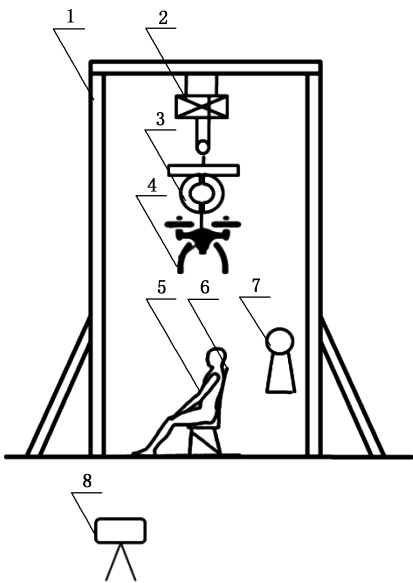


标引序号说明:

- 1——动力加载装置;
- 2——锁止与释放装置;
- 3——滑台;
- 4——被试品(无人机);
- 5——滑轨;
- 6——缓冲装置;
- 7——高速摄像机;
- 8——假人;
- 9——假人支持装置。

图 A.1 无人机水平碰撞试验装置示意图

无人机垂直跌落碰撞人员钝性伤害试验装置主要由台架、提升装置、释放装置、被试品、假人、假人支持装置、测速装置和高速摄像机组成,如图 A.2 所示。



标引序号说明：

- 1——台架；
- 2——提升装置；
- 3——释放装置；
- 4——被试品(无人机)；
- 5——假人；
- 6——假人支持装置；
- 7——测速装置；
- 8——高速摄像机。

图 A.2 无人机垂直跌落试验装置示意图

A.4.1.2 试验步骤

A.4.1.2.1 无人机水平碰撞假人试验

主要试验步骤如下：

- a) 通过调试动力加载装置,获得被试品最大平飞速度所需的加载参数,并调试数据采集系统和高速摄像系统等；
- b) 被试品安装在滑台上,锁止与释放装置锁紧滑台；
- c) 调节假人高度和姿态,使被试品撞击位置正对假人头部前额或假人胸部；
- d) 试验加载装置、数据采集系统、高速摄像机及参试人员就绪后发射被试品；
- e) 进行试验数据采集；
- f) 检查被试品的变形和破损情况,填写试验现场记录表；
- g) 试验数据分析。

A.4.1.2.2 无人机垂直跌落碰撞假人试验

主要试验步骤如下：

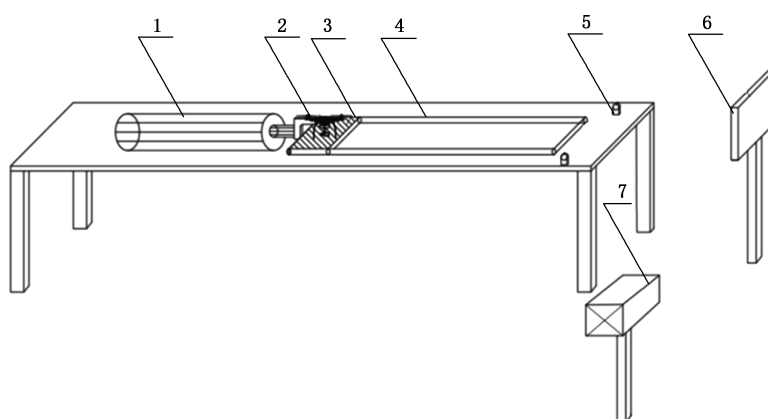
- a) 通过提升装置调试被试品高度,获得被试品跌落速度对应的提升高度参数,并调试数据采集系统和高速摄像系统等；
- b) 提升被试品至指定高度,调节假人姿态,使被试品撞击位置正对假人头顶部位；

- c) 提升释放装置、数据采集系统、高速摄像机及参试人员就绪后释放被试品；
- d) 进行试验数据采集；
- e) 检查被试品的变形和破损情况，填写试验现场记录表；
- f) 试验数据分析。

A.4.2 锐性伤害试验

A.4.2.1 试验装置

无人机碰撞人体锐性伤害试验装置主要由蓄能装置、被试品、滑台、滑轨、速度测量装置、试验靶架装置及仿人皮肤和高速摄像机组成，如图 A.3 所示。



标引序号说明：

- 1——蓄能装置；
- 2——被试品（无人机叶片）；
- 3——滑台；
- 4——滑轨；
- 5——速度测量装置；
- 6——试验靶架装置及仿人皮肤；
- 7——高速摄像机。

图 A.3 无人机锐性伤害试验装置示意图

A.4.2.2 试验步骤

主要试验步骤如下：

- a) 通过调试蓄能装置，获得被试品平飞速度所需的加载参数，并调试高速摄像系统等；
- b) 调节被试品以及仿人皮肤的安装状态，使被试品撞击方向对准仿人皮肤撞击点位置；
- c) 试验加载装置、高速摄像机及参试人员就绪后发射被试品；
- d) 进行试验数据采集；
- e) 检查被试品的变形和破损情况，填写试验现场记录表；
- f) 试验数据分析。

